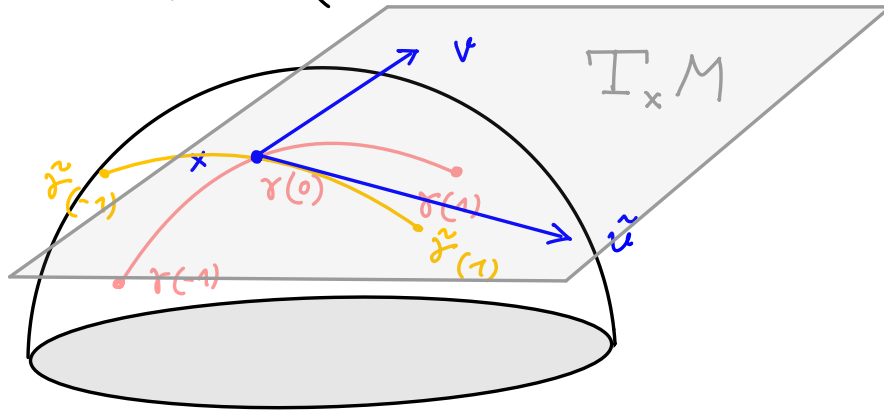


⊙ Tangentialräume:

Def: Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine C^k -UMF, $\dim M = m$.

- Ein **Tangentialvektor** an M in $x \in M$ ist ein Vektor $v = \dot{\gamma}(0)$, wobei $\gamma \in C^1((-1,1), M)$ mit $\gamma(0) = x$ eine Kurve ist.



- Der **Spann** $T_x M$ aller Tangentialvektoren an M in x heißt **Tangentialraum** an M .
- Der **Normalenraum** $N_x M$ an M in x ist durch

$$N_x M := (T_x M)^\perp$$

definiert. (orthogonales Komplement)

- $n \in N_x M$ nennen wir **Normalenvektor** von M in x .

Satz: Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine C^1 -UMF mit $\dim M = m$ und $x \in M$.

- $T_x M$ ist ein m -dim. $\mathbb{R}$ -Vektorraum.
- $N_x M$ ist ein $n-m$ dim. $\mathbb{R}$ -Vektorraum.

Satz: Sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $y \in \mathbb{R}^{n-m}$ ein regulärer Wert von $f \in C^1(D, \mathbb{R}^{n-m})$. Für die m -dim. UMF $M := f^{-1}(\{y\})$ und $x \in M$ gilt

- $T_x M = \ker J_f(x) = \text{span} \{ \partial_1 f(x), \dots, \partial_m f(x) \}$
- $N_x M = \text{span} \{ \nabla f_1(x), \dots, \nabla f_{n-m}(x) \}$

Beweis: Sei $\gamma \in C^1((-1,1), M)$ mit $\gamma(0) = x$:

dann ist $(f \circ \gamma)(t) = f(\gamma(t)) = y$
 $M := f^{-1}(\{y\})$

Kettenregel $\Rightarrow \mathcal{Y}_f(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) = 0$ $\leftarrow$ konst!

$t=0 \Rightarrow \mathcal{Y}_f(x) \cdot \underbrace{\dot{\gamma}(0)}_{\text{"Tangentenvektoren"}} = 0$

diese gl. beschreibt den Kern der Jacobi-Matrix von f bei x .

Damit gilt: $T_x M \subseteq \ker \mathcal{Y}_f(x)$

Weiter folgt daraus, daß y ein regulärer Wert ist, daß

$$\begin{aligned} \text{rang } \mathcal{Y}_f(x) &= n - m \\ \Rightarrow \dim \ker \mathcal{Y}_f(x) &= \overset{\text{Raumdim.}}{n} - (n - m) \end{aligned}$$

Also ist $\dim T_x M = m = \dim \ker \mathcal{Y}_f(x)$

Es folgt:

$$T_x M = \ker \mathcal{Y}_f(x)$$

□

P12.1: Kartenwechsel $S^1 := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$

Kartenwechsel allgemein:

Falls wir für eine UMF 2 Karten haben, also

$$\varphi_1: \mathcal{U}_1 \cap M \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\varphi_2: \mathcal{U}_2 \cap M \rightarrow \mathbb{R}^n$$

dann „übersetzt“ Kartenwechsel φ_1 in φ_2 falls wir im Bereich sind, wo wir mit sowohl φ_1 als auch φ_2 arbeiten könnten, also $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$. Formal:

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}: \varphi_1(\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 \cap M) \rightarrow \varphi_2(\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 \cap M)$$

zur Aufgabe:

zu bestimmen ist also $\varphi_E \circ \varphi_N^{-1}$ und $\varphi_N \circ \varphi_E^{-1}$
für $S^1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$, $\mathcal{U}_N = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, $\varphi_N(x,y) = x$
 $\mathcal{U}_E = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$, $\varphi_E(x,y) = y$

Nun gilt:

$$\varphi_N(\mathcal{U}_N \cap \mathcal{U}_E \cap S^1) = (0,1) =: V_N$$

$$\varphi_E(\mathcal{U}_E \cap \mathcal{U}_N \cap S^1) = (0,1) =: V_E$$

offene Teilmengen
von $\mathbb{R}$.

d.h.: $\varphi_E \circ \varphi_N^{-1}: V_N \rightarrow V_E$ eine C^∞ Funktion ist, wobei

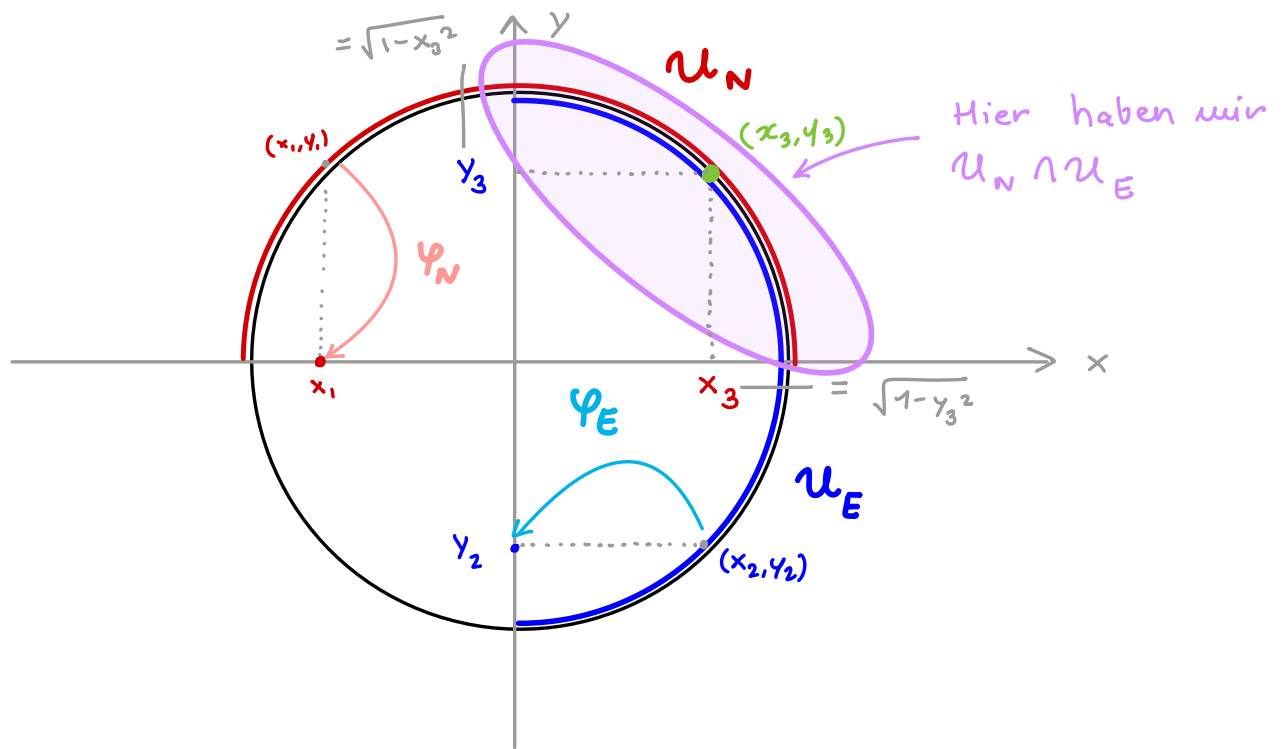
$$\varphi_E \circ \varphi_N^{-1}(x) = \varphi_E(x, \sqrt{1-x^2}) = \sqrt{1-x^2} \in (0,1) = V_E$$

Der Kartenwechsel ist geg. durch

$$\varphi_E \circ \varphi_N^{-1}: (0,1) \rightarrow (0,1), x \mapsto \sqrt{1-x^2}$$

und die Umkehr abb.:

$$\varphi_N \circ \varphi_E^{-1} : (0,1) \longrightarrow (0,1), \quad y \longmapsto \sqrt{1-y^2}$$



P12.2: UMF und Tangentialräume

$$f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_4^3 \\ x_1 x_4 - x_2^2 - x_3^3 \end{pmatrix}$$

(a) zZ: $M := f^{-1}(\{(0, -1)\})$ eine UMF des $\mathbb{R}^4$ ist.

Bew: Wir müssen also zeigen, daß $(0, -1)$ ein reguläre Wert ist, dann folgt die Beh. aus dem Satz über die reguläre Werte (siehe Woche 12). (solange die Voraussetzungen erfüllt sind).

→ $f \in C^\infty(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^2)$ ist glatt, weiter gilt auch

$y = (0, -1) \in \mathbb{R}^2$. Da z.B. $(0, 0, 1, 0) \in M := f^{-1}(\{(0, -1)\})$, gilt immer, daß $M \neq \emptyset$.

→ Die Jacobi Matrix von f in x :

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3x_4^2 \\ x_4 & -2x_2 & -3x_3^2 & x_1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1 \cdot x_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3x_4^2 \\ 0 & -2x_2 & -3x_3^2 & x_1 - 3x_4^3 \end{pmatrix}$$

die Matrix hat also genau dann nicht-vollem Rang(2), falls $x_2 = x_3 = 0 \wedge x_1 = 3x_4^3$.

Wir machen hierfür ein Widerspruchsbeweis:

Ann: $\exists x \in M: x_2 = x_3 = 0 \wedge x_1 = 3x_4^3, f_1(x) = 0, f_2(x) = -1$.

W.Bew: Es gilt dann: $x_1 + x_4^3 = 0 \Rightarrow 4x_4^3 = 0 \Rightarrow x_4 = x_1 = 0$

damit folgt aber: $f_2(x) = 0 \neq -1$ $\searrow$

Es existiert also ein solches x in M nicht! $\square$

Damit hat die Jacobi Matrix also $\forall x \in M$ die volle Rang = 2. Es gilt also $\forall x \in f^{-1}(\{(0, -1)\})$: x regulärer Punkt, somit ist $(0, -1)$ ein regulärer Wert.

Nach dem Satz über Regulären Wert ist M eine

UMF des $\mathbb{R}^4$ mit dem $\dim M = 4 - 2 = \underline{\underline{2}}$.

(b) $p = (-1, 0, 0, 1)$

$$Y_f(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Es gilt:

$$T_p M = \text{Kern } Y_f(p) \mid = \left(\begin{array}{l} x_1 + 3x_4 \\ x_1 - x_4 \end{array} \right) \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_4 \wedge x_1 = -3x_4$$

$$\Rightarrow x_1 = x_4 = 0$$

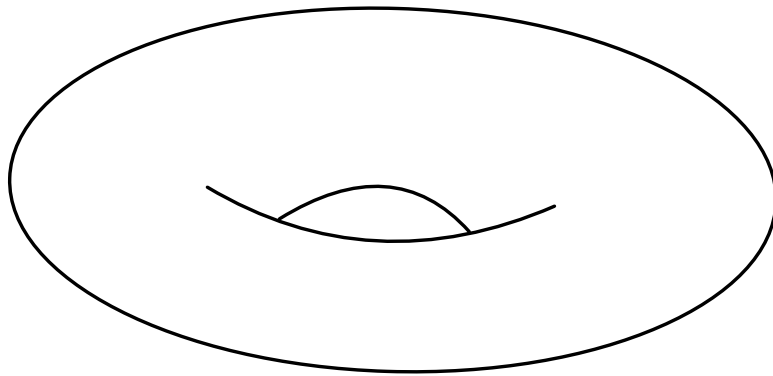
$$T_p M = \text{Kern} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \{y \in \mathbb{R}^4 \mid y_1 + 3y_4 = 0 \wedge y_1 - y_4 = 0\}$$

$$= \{y \in \mathbb{R}^4 \mid y_1 = 0 \wedge y_4 = 0\} = \text{span} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

P12.3: Der Torus im $\mathbb{R}^4$

$$F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, F(x) = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 - 1 \\ x_3^2 + x_4^2 - 1 \end{pmatrix} \quad \wedge \quad T := F^{-1}(\{(0,0)\}) \subset \mathbb{R}^4$$

(a) zz: T ist eine 2 dim UMF von $\mathbb{R}^4$:



TORUS

$$F \in C^\infty(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^2) \quad \wedge \quad y = (0,0) \in \mathbb{R}^2 \quad \wedge \quad (1,0,1,0) \in T \Rightarrow T \neq \emptyset$$

$$J_F(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2x_3 & 2x_4 \end{pmatrix}$$

hat $\forall x \in T$ den Rang 2!

da, aus $x_1=0 \Rightarrow x_2=\pm 1 \quad \wedge \quad x_3=0 \Rightarrow x_4=\pm 1$.

Also sind alle Punkte auf T regulär und T ist eine 2-dim UMF des $\mathbb{R}^4$!

(b) Atlas Φ von T

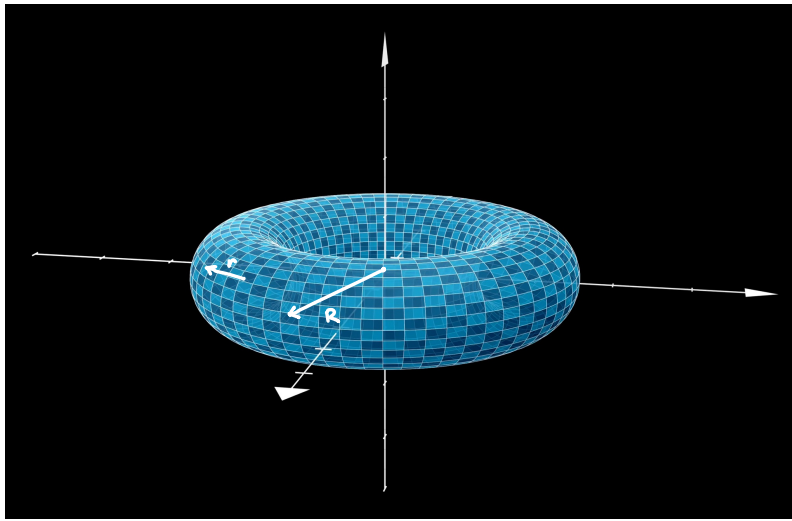
Es gibt $T = ((R+r\cos v)\cos u, (R+r\cos v)\sin u, r\sin v)$, $u, v \in [0, 2\pi]$

das ist eine „glatte Einbettung“ in $\mathbb{R}^3$, also das „donut“.

Wir reden aber hier vom „abstrakten Torus“, der im $\mathbb{R}^4$ eingebettet ist.

$$S_r^1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = r^2\} \quad - \text{Kreis radius } r.$$

Analytisch gilt: $\mathbb{T} = S_R^1 \times S_r^1$ • R ist Wölbung bis mitte vom Tube.
 Topologisch gilt: $\mathbb{T} = S^1 \times S^1$ • r ist „dickenradius“



• S^1 kann aber mit $e^{i\varphi}$, $\varphi \in [0, 2\pi]$ parametrisiert werden, da

$$e^{i\varphi} \in \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$$

↑
isomorph

• Also gilt: $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$: $(e^{i\varphi_1}, e^{i\varphi_2}) \in \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$

d.h. wir können durch φ_1 & φ_2 den $\mathbb{T}^2$ vollständig beschreiben.

$$\Phi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{T}^2 \subseteq \mathbb{R}^4 : (\varphi_1, \varphi_2) \mapsto \begin{bmatrix} \cos \varphi_1 \\ \sin \varphi_1 \\ \cos \varphi_2 \\ \sin \varphi_2 \end{bmatrix}$$

Φ ist C^∞ mit vollem Rang, da

$$\text{rang } \gamma_{\Phi}(\varphi_1, \varphi_2) = \begin{pmatrix} -\sin \varphi_1 & 0 \\ \cos \varphi_1 & 0 \\ 0 & -\sin \varphi_2 \\ 0 & \cos \varphi_2 \end{pmatrix} = 2!$$

• Φ ist surjektiv, aber nicht injektiv (wg. Periodizität der $\cos/\sin$):
 $\Phi(2\pi, 0) = \Phi(0, 0) = (1, 0, 1, 0)$

- Wir schaffen dies, in dem wir nicht den vollen Kreis umkreisen:

Sei $p = \Phi(\psi_1, \psi_2) \in \mathbb{T}^2$, dann

$$R_p := (\psi_1 - \pi, \psi_1 + \pi) \times (\psi_2 - \pi, \psi_2 + \pi) \subset \mathbb{R}^2$$

und jetzt betrachten wir $\Phi_p = \Phi|_{R_p}$.

Φ_p ist sowohl surj als auch inj $\Rightarrow$ bijektiv (also Umkehrbar)

Wir definieren das Bild von R_p unter Φ_p , also „stück“ vom $\mathbb{T}^2$ in der umg. von p :

$$U_p := \Phi_p(R_p) \subset \mathbb{T}^2$$

und wir invertieren.

$$\varphi_p := \Phi_p^{-1} : U_p \longrightarrow R_p$$

φ_p ist nun eine Karte, also diffeomorphism von der offenen Menge $U_p \subset \mathbb{T}$ zu offene Menge im $\mathbb{R}^2$!

$\rightarrow$ ATLAS: wiederhole das ganze $\forall p \in \mathbb{T}^2$ und

$$\mathcal{A} = \{(U_p, \varphi_p : U_p \rightarrow R_p) \mid p \in \mathbb{T}^2\}$$

(c) Es gilt:

$$N_p \mathbb{T} = \text{span} \{ \nabla F_1(p), \nabla F_2(p) \} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ p_3 \\ p_4 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{und: } T_p \mathbb{T} = (N_p \mathbb{T})^\perp = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -p_2 \\ p_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -p_4 \\ p_3 \end{pmatrix} \right\}$$